

FORMITAS

Artigo tutorial

**Materiais,
componentes
e como montar.**

Integrantes: Amanda Bormann, Ana Luiza Câmara, Arthur Queiroz, Beatriz Tsomo, Caio Leimig, João Renato Gouveia, José Eduardo Barbosa, Manuella Souto, Marco Aurélio e Sophia Brito.



FORMITAS

DESCRIÇÃO

Formitas é um jogo educativo acessível voltado para crianças com deficiência intelectual, com foco na identificação de formas geométricas e suas letras iniciais. O projeto busca promover o desenvolvimento da coordenação motora, do raciocínio lógico e da associação simbólica entre forma e letra, tornando o aprendizado mais inclusivo, lúdico e eficaz.



COMPONENTES ELETRÔNICOS

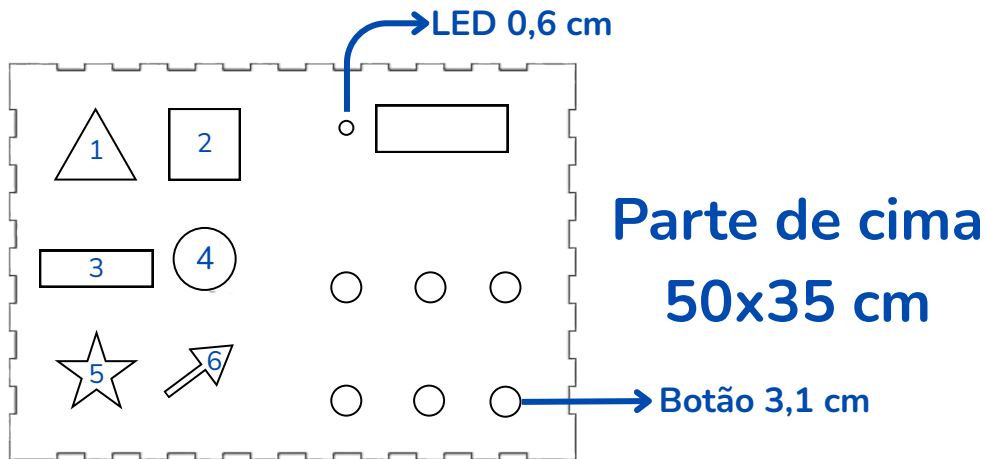
- 1x Arduíno Mega;
- 2x Protoboards
- 6x Sensores reed-switch
- 1x Buzzer;
- 6x Botões de fliperama;
- 1x LED RGB;
- 45x Jumpers;
- 2x Resistores de 300 Ω
- 6x Resistores de 10K Ω
- 1x Display LCD 16x02.
- 1x Bateria 9V
- 1x Conector clip

MATERIAIS PARA CONFECÇÃO

- 5x Placas de MDF 50x50 (espessura 6mm);
- 6x Tintas de PVA de cores variadas;
- 3x Pincéis de tamanhos variados;
- 1x Cola instantânea para artesanato;
- 6x Peças em formato de letras (MDF), nas iniciais das formas geométricas utilizadas;
- 6x Formas geométricas variadas (MDF);
- 8x Parafusos pequenos.

PEÇAS DA CAIXA

Para confecção da caixa, é recomendável utilizar uma cortadora a laser, de forma a obter os recortes abaixo:



1-2-3-4-5-6 Recortes das formas geométricas



Parte de baixo
50x35cm



Parte interna
45x15cm



Lateral (2) 50x7cm



Lateral (2) 35x7cm

MONTAGEM DA CAIXA

- 1) Após realizar o corte, prossiga com a pintura dos componentes, utilizando as cores de sua escolha. O ideal aqui é deixar o tabuleiro colorido e lúdico.
- 2) Com as peças já pintadas, inicie a colagem das placas, mantendo um dos lados aberto.
- 3) Use os parafusos para encaixar a placa interna sob os recortes das formas geométricas
- 4) Encaixe os botões, o LED e o display LCD na parte de cima e reserve.

MONTAGEM ELETRÔNICA

A seguir, você encontrará o passo a passo para a montagem dos componentes eletrônicos do jogo Formitas, com base no uso do Arduino Mega e dois protoboards.

MONTAGEM DOS BOTÕES

- 1) Conecte o GND do Arduino Mega à linha negativa do protoboard.
- 2) Conecte as portas digitais:
 - Porta 30 → Quadrado
 - Porta 31 → Triângulo
 - Porta 32 → Círculo
 - Porta 33 → Estrela
 - Porta 34 → Seta
 - Porta 35 → Retângulo
- 3) Cada botão deve ter:
 - Um terminal na linha negativa (GND)
 - Outro na linha conectada à sua respectiva porta digital.

MONTAGEM DO BUZZER

Conecte:

- 1) GND do buzzer → GND do Arduino;
- 2) Terminal positivo do buzzer → Porta digital 48.

MONTAGEM DOS SENSORES

Cada sensor reed-switch funciona como um botão magnético e precisa ser ligado da seguinte forma:

- Um jumper vai até a porta analógica.
- Outro até o GND, com um resistor 10K ohms como pull-down.

Conexões:

1) Conecte o GND do Arduino à linha negativa da segunda protoboard.

2) Conecte os sensores às portas analógicas:

A0 → Quadrado

A1 → Triângulo

A2 → Círculo

A3 → Estrela

A4 → Seta

A5 → Retângulo

3) Cada reed-switch deve ser conectado:

- De um lado à porta analógica
- Do outro lado ao GND via resistor de 10K ohms

MONTAGEM DO LED RGB

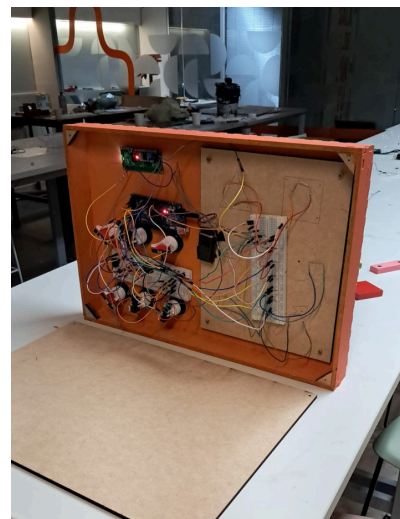
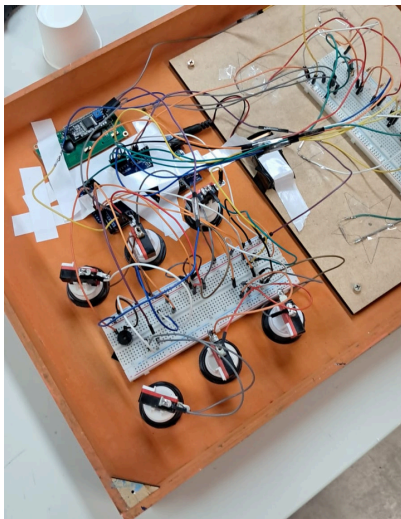
- 1) Conecte o terminal GND do LED RGB à linha negativa do protoboard dos botões.
- 2) As cores verde e vermelha serão conectadas às portas:
Porta 52 → Verde
Porta 53 → Vermelha
- 3) Adicione um resistor de 300 ohms entre cada porta e o terminal correspondente do LED.

MONTAGEM DO DISPLAY LCD

- 1) Conecte o pino GND do display ao pino GND do Arduino Mega;
- 2) Conecte o pino VCC do display ao pino 5V;
- 3) Conecte o pino SDA do display ao pino 20;
- 4) Conecte o pino SCL do display ao pino 21.

COMO FINALIZAR A MONTAGEM?

- 1) Após conectar corretamente todos os componentes listados acima, conecte a bateria ao Arduino da seguinte forma:
 - Fio positivo (vermelho) da bateria ao pino VIN.
 - Fio negativo (preto) da bateria ao pino GND.
- 2) Insira todos os componentes dentro da caixa e utilize os parafusos e uma chave de fenda para fecha-la.
- 3) Utilizando a cola instantânea, cole as iniciais de MDF de forma alinhada aos seus respectivos botões.



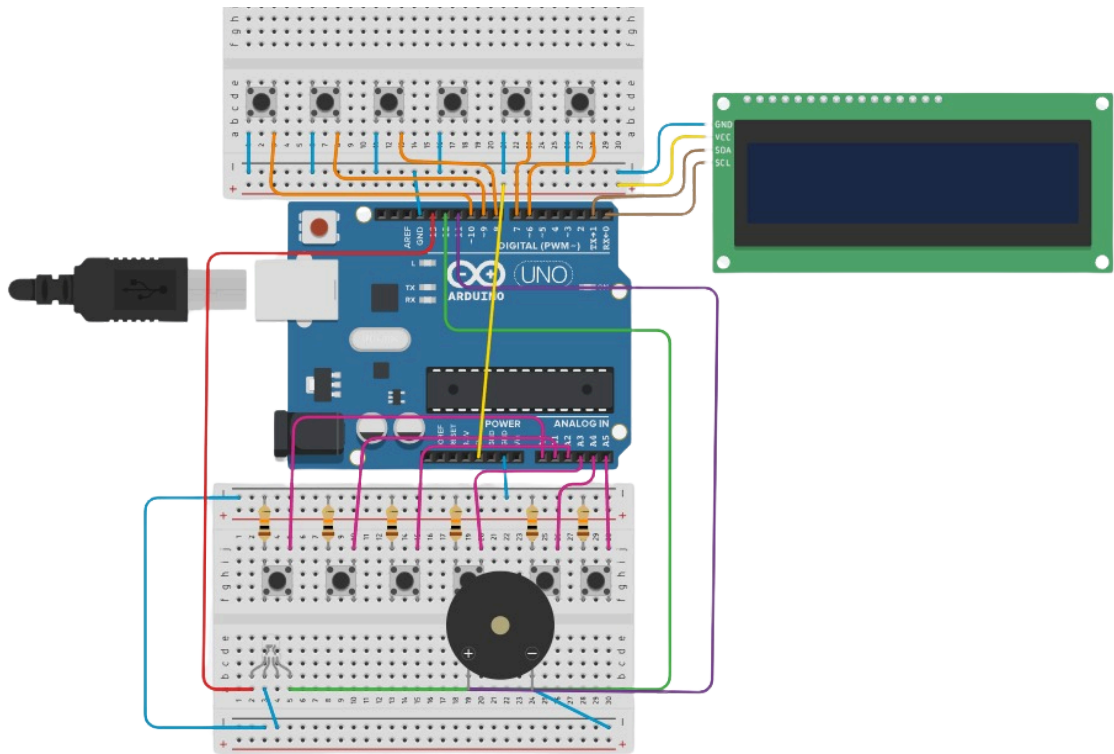
COMO FINALIZAR A MONTAGEM?

Ao final do processo de montagem, o seu projeto irá se assemelhar a isso:



CIRCUITO

Utilize o esquemático abaixo como referência no momento da montagem dos componentes eletrônicos.



Importa destacar que os botões da protoboard inferior correspondem aos sensores reed-switch.

Para a implementação dos códigos, acesse o nosso arquivo ReadME.md e siga todas as orientações.

[ReadME.](#)